

碩士班《研究方法》· Research Methodology for Health Technology

課程總覽與教學大綱

Course Overview & Syllabus — 從研究設計到健康科技落地的完整地圖

含：課程簡介 · 學習目標 · 18 週進度 · 39 份主題講義課程地圖 · 報告規範/標準術語解釋

對象：健康科技碩士班研究生 · 全 39 份主題講義 · 每份含實例與帶回家作業

NanChen Hsieh · 2026

這是一門什麼樣的課？

從『怎麼做研究』到『讓健康科技真正落地』的一條龍

課程定位

- 對象：健康科技碩士班研究生
- 目標：能『獨立設計、執行、發表』一個嚴謹的研究，並懂健康科技的專屬方法
- 特色：每個主題都『由淺入深、含實例』，並附帶回家作業與參考答案
→ 從方法基礎到健康科技前沿

為什麼這樣設計

- 健康科技研究橫跨：統計、臨床、AI、法規、倫理、經濟——單靠通用方法不夠
- 因此在通用研究方法之上，加了一整套『健康科技研究方法（單元9）』
- 全程扣住：有效→好用→能落地→合規→划算→可信，六個真實世界的關卡

教學重點 一句話：這門課教你把一個研究想法，一路做到『別人信得過、臨床用得上、市場進得去』。前半（單元1-7）打穩通用研究方法與誠信基礎；中段（單元8）補上進階量化分析與因果推論；後半（單元9）專攻健康科技領域方法。共 39 份主題講義（另含 0 課程總覽與 00 全景導引圖，合計 41 份），每份都由淺入深、有實例、有作業。

修完這門課，你能夠...

六大核心能力 六項能力對應研究的完整生命週期，且首尾相接：誠信貫穿全程，落地後的新問題又回到設計。

- 1 設計研究** 從研究問題，選對量性/質性/混合設計與抽樣
- 2 分析與解讀** 正確做統計分析、避免誤用、誠實解讀結果
- 3 綜整與寫作** 做文獻/系統回顧、依 IMRaD 寫論文、投稿發表
- 4 健康科技方法** 懂健康資料、流病、試驗、醫療 AI、數位介入
- 5 落地與治理** 評估可用性、規劃落地、懂法規/倫理/隱私/經濟
- 6 研究誠信** 守研究倫理、開放科學，依報告規範透明呈現

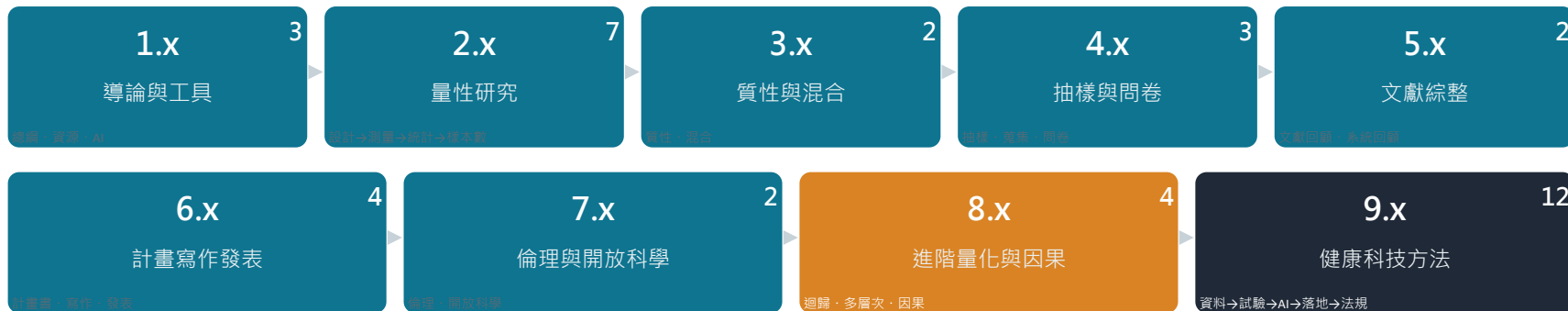
教學重點 貫穿全課的一條線：研究不只是『做出結果』，而是做出『可信、可複製、對真實世界有用』的結果。這六大能力對應研究的完整生命週期——設計、分析、寫作、領域方法、落地治理、誠信——也對應本課的單元 1-7 通用方法、單元 8 進階分析與單元 9 健康科技方法。

課程地圖：九大主題群一頁看完

1-8 通用方法，9 健康科技專屬

1-8：通用研究方法、進階分析與研究誠信（27 份） 9：健康科技專屬方法（12 份）

依教學順序編號，由淺入深、環環相扣；右上角數字 = 該群講義份數



前半通用方法（任何領域都適用） → 後半健康科技（把方法用在你的研究題目上）

教學重點 先掌握 1-8 的通用方法，再用 9.x 把方法套進健康科技題目——這也是 18 週的推進順序。

第 1–9 週：通用研究方法（上）

每週 1–3 份相關講義

週	主題	講義
W1	課程導論・研究方法總綱	1.1
W2	研究資源、生成式 AI 與文獻回顧（ 5.1 篇幅較長，建議分兩次或移至 W3 ）	1.2・1.3・5.1
W3	量性研究設計	2.1
W4	變數測量與量表發展	2.2
W5	資料蒐集與統計基礎・敘述統計	2.3・2.4
W6	推論統計・樣本數規劃・量性實例	2.5・2.6・2.7
W7	進階分析：迴歸、多層次/縱貫/存活	8.1・8.2
W8	因果推論、資料科學與可重現分析	8.3・8.4
W9	質性研究與混合研究	3.1・3.2

教學重點 W1–W9 建立研究設計與量性分析的主幹：W2 併入文獻回顧，使學生在選題階段即具備檢索與閱讀能力；W3–W6 為量性研究的完整序列（設計→測量→統計基礎→敘述→推論→樣本數→實例，共七份）；W7–W8 銜接單元 8 進階分析；W9 進入質性與混合研究。作業 A1 於 W4 繳交、A2 於 W7 繳交。

第 10–18 週：綜整、誠信與健康科技

收尾接健康科技研究方法

週	主題	講義
W10	抽樣、資料蒐集與問卷設計	4.1 · 4.2 · 4.3
W11	系統性回顧與統合分析 · 研究計畫書	5.2 · 6.1
W12	論文寫作 · 口頭簡報 · 學術發表	6.2 · 6.3 · 6.4
W13	研究倫理與開放科學	7.1 · 7.2
W14	健康資料與標準 · 流行病學與生統	9.1 · 9.2
W15	觀察性研究/RWE · 臨床試驗設計	9.3 · 9.4
W16	醫療 AI · 數位健康介入 · 可用性與人因	9.5 · 9.6 · 9.7
W17	實施科學 · 報告規範 · 健康科技評估	9.8 · 9.9 · 9.12
W18	SaMD 法規 · 隱私資安倫理 · 課程總結	9.10 · 9.11

教學重點 W10–W13 完成抽樣、問卷、證據綜整、計畫書與論文寫作發表，並以研究倫理與開放科學收束；W14 起進入健康科技研究方法（資料→流病→試驗→AI→數位→可用性→落地→評估→治理）。作業 A3 於 W11 繳交、A4 於 W16 繳交，W17 口頭發表。

18 週學習路徑：一張圖看完進度

含四階段計畫書作業繳交節點

18 週學習路徑：通用方法 → 進階分析 → 質性/抽樣/寫作 → 誠信 → 健康科技專題

W1-W2 導論與工具

W3-W8 量性與進階分析

W9 質性

W10-W13 綜整與誠信



W14-W18 健康科技研究方法 (9.1 → 9.12)

紅字 = 四階段計畫書作業節點 (A1 題目與可行性 / A2 文獻與缺口 / A3 研究問題與架構 / A4 方法與完整計畫書) ; 各單元另附帶回家練習，不計入學期成績。

教學重點 每週授課結束後隨即將該單元方法套用於自身研究題目；四階段作業的產出依序累積，A4 完成時即構成一份完整的研究計畫書。

單元 1-2：導論與量性研究方法

編號	講義名稱	對應報告規範/標準
1.1	研究方法總綱	—
1.2	研究資源_工具與 AI 實用工具箱	—
1.3	生成式 AI 輔助研究_各階段實務	—
2.1	量性研究_研究設計	—
2.2	量性研究_變數測量 (含量表發展)	COSMIN · EFA/CFA
2.3	量性研究_資料蒐集與統計基礎	—
2.4	量性研究_敘述統計分析	—
2.5	量性研究_推論統計	—
2.6	量性研究_樣本數規劃執行與解讀	G*Power
2.7	量性研究實例演練	—

註：本課程另含 0 課程總覽與 00 全景導引圖，合計 41 份；『標準』欄縮寫之完整中英文見後面『術語一覽』四頁。

單元 3–7：質性、綜整、寫作、誠信

編號	講義名稱	對應報告規範/標準
3.1	質性研究實務	COREQ · SRQR
3.2	混合研究法 Mixed Methods	GRAMMS
4.1	抽樣策略 Sample Strategies	—
4.2	資料蒐集方法 Data Collection	—
4.3	問卷設計實務 Questionnaire Design	認知訪談 · CVI (接 2.2)
5.1	文獻回顧 Literature Review	—
5.2	系統性回顧與統合分析	PRISMA 2020 · AMSTAR-2 · GRADE · RoB 2 / ROBINS-I
6.1	研究計畫書 Research Proposal	—
6.2	論文結構與寫作 Thesis Writing	IMRaD · CARS
6.3	口頭發表與計畫書口試	—
6.4	學術發表與同儕審查	ICMJE · CRediT · COPE
7.1	研究倫理 Research Ethics	Belmont
7.2	可重現研究與開放科學	TOP · FAIR

GRAMMS = Good Reporting of A Mixed Methods Study (混合研究報告要點) ; 其餘縮寫見『術語一覽』。

單元 8：進階量化分析與因果推論（4 份）

編號	講義名稱	對應方法/工具
8.1	多元迴歸與邏輯迴歸 Regression	係數/OR · 假設診斷 · VIF
8.2	多層次、縱貫與存活分析	混合模型/ICC · GEE · Cox/HR
8.3	因果推論 Causal Inference	潛在結果 · DAG · 傾向分數/IPTW · IV/DiD · E-value
8.4	資料科學與可重現分析實務	tidy data · 視覺化 · Git/種子 · 可重現流程

單元 8 承接量性統計(2.5–2.7)、銜接觀察性研究(9.3)與醫療 AI(9.5)。縮寫解釋見『術語一覽』。

單元 9：健康科技研究方法（12 份）

編號	講義名稱	對應報告規範/標準
9.1	健康資料來源與標準	HL7 FHIR · ICD/SNOMED/LOINC · OMOP
9.2	流行病學與健康生統	疾病頻率指標 · Bradford Hill 準則
9.3	觀察性研究/真實世界證據 RWE	STROBE · RECORD
9.4	臨床試驗設計 (RCT/實用型)	CONSORT 2025 · SPIRIT · PRECIS-2 · GCP
9.5	醫療 AI / 機器學習研究法	TRIPOD+AI · PROBAST+AI · CONSORT-AI · STARD
9.6	數位健康介入設計與評估	MRC · NASSS · mERA · TIDieR
9.7	可用性與人因	ISO 9241-11 · SUS · IEC 62366
9.8	實施科學	RE-AIM · CFIR · ERIC · StaRI
9.9	報告規範總覽	EQUATOR (全部規範入口)
9.10	法規與品質 (軟體醫材 SaMD)	IMDRF · ISO 13485/14971 · IEC 62304
9.11	資料隱私、資安與數位健康倫理	HIPAA · GDPR · 個資法 · 去識別化
9.12	健康科技評估與衛生經濟	CHEERS 2022

單元 9 是報告規範最密集的一段；9.9 本身即所有規範的索引。縮寫解釋見『術語一覽』。

先看這張：我的研究該用哪一份報告規範？

你的研究是什麼型態	寫計畫書時看	寫論文與投稿時看
隨機對照試驗 RCT	SPIRIT	CONSORT 2025
非隨機介入 / 準實驗 (如案例 Q)	—	TREND · TIDieR
觀察性研究 (世代 / 病例對照 / 橫斷)	—	STROBE
常規蒐集資料 / 健保資料庫研究	—	RECORD (STROBE 延伸)
系統性回顧與統合分析	PRISMA-P	PRISMA 2020 · AMSTAR-2 · GRADE
診斷準確度 / 預測模型 / 醫療 AI	—	STARD (診斷準確度) · TRIPOD+AI (預測模型) · CONSORT-AI (AI 介入之 RCT)
質性研究	—	COREQ · SRQR
混合研究	—	GRAMMS
實施 (落地) 研究 / 行動健康	—	StaRI · mERA
衛生經濟評估	—	CHEERS 2022

註：「—」表示該型態通常無專屬計畫書規範；完整英文名稱與項目數見後四頁術語表。

報告規範（一）：試驗、觀察、回顧、診斷、預測、經濟

把研究『寫齊』的清單——投稿與可複製的基礎

縮寫/名稱	英文全名 Full name	中文與用途
CONSORT	Consolidated Standards of Reporting Trials	隨機對照試驗(RCT)結果報告規範 (2025,30 項 + 流程圖)
SPIRIT	Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials	臨床試驗『計畫書』報告規範
STROBE	Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology	觀察性研究 (世代/病例對照/橫斷面) 報告 (22 項)
RECORD	REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected Data	STROBE 用於常規/健保資料的延伸
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses	系統性回顧/統合分析報告 (2020,27 項 + 流程圖)
STARD	Standards for Reporting of Diagnostic accuracy studies	診斷準確度研究報告規範 (2015,30 項)
TRIPOD+AI	Transparent Reporting of a multivariable prediction model (+AI)	臨床預測模型 (含機器學習) 開發/驗證報告(2024)
CHEERS	Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards	衛生經濟評估報告規範 (2022,28 項)

報告規範（二）：質性、混合、實施、介入描述、發表

含使用者提到的 GRAMMS——各研究型態的專屬報告規範

縮寫/名稱	英文全名 Full name	中文與用途
COREQ	COnsolidated criteria for REporting Qualitative research	質性研究（訪談/焦點團體）報告規範（32 項）
SRQR	Standards for Reporting Qualitative Research	質性研究通用報告標準
GRAMMS	Good Reporting of A Mixed Methods Study	混合研究報告要點——讓『量 + 質的整合』講清楚
StaRI	Standards for Reporting Implementation Studies	實施（落地）研究報告規範（27 項・策略 + 介入雙軌）
TIDieR	Template for Intervention Description and Replication	『把介入描述到能複製』的清單（12 項）
mERA	mobile health Evidence Reporting and Assessment	行動健康(mHealth)研究報告規範（16 項）
ICMJE	International Committee of Medical Journal Editors	國際醫學期刊編輯委員會（作者四準則、AI 揭露）
CRedit	Contributor Roles Taxonomy	貢獻者角色分類（14 種角色・講清誰做了什麼）
EQUATOR	Enhancing the QUALity and Transparency Of health Research	彙整『所有』健康研究報告規範的網站/圖書館

評讀、證據確定性與框架

評研究『好不好、可不可信』的工具，以及實施/試驗框架

縮寫/名稱	英文全名 Full name	中文與用途
AMSTAR-2	A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews 2	評『系統性回顧』方法品質 (16 項/7 關鍵)
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation	評『整體證據確定性』(高/中/低/極低)
RoB 2 / ROBINS-I	Risk of Bias tools (trials / non-randomised)	評試驗與非隨機研究『偏誤風險』的工具
PROBAST+AI	Prediction model Risk Of Bias ASsessment Tool (+AI)	評『預測模型』偏誤風險
PRECIS-2	PRagmatic Explanatory Continuum Indicator Summary-2	評試驗『多實用/多解釋』的九面向輪盤
RE-AIM	Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance	評估落地成效的五面向框架
CFIR	Consolidated Framework for Implementation Research	診斷落地障礙的五面向框架
ERIC	Expert Recommendations for Implementing Change	73 種實施策略的菜單
NASSS	Non-adoption, Abandonment, Scale-up, Spread, Sustainability	評數位科技難以擴散的七面向框架
MRC framework	Medical Research Council complex interventions framework	複雜介入的開發/評估四階段(2021)

量測、可用性、資料、法規、隱私、倫理、經濟

健康科技與研究誠信會用到的其他標準與名詞

縮寫/名稱	英文全名 Full name	中文與用途
COSMIN	Consensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments	健康測量工具品質共識標準 (量表發展)
EFA / CFA	Exploratory / Confirmatory Factor Analysis	探索性/驗證性因素分析 (量表構面驗證)
SUS	System Usability Scale	系統可用性量表 (10 題 · 約 68 為平均)
ISO 9241-11 / IEC 62366	Usability definitions / Usability engineering for medical devices	可用性定義 (效果/效率/滿意) 與醫材可用性工程
IEC 62304 / ISO 13485 / 14971	Software life cycle / QMS / Risk management	醫材軟體流程、品質管理系統、風險管理標準
IMDRF	International Medical Device Regulators Forum	國際醫材法規論壇 (SaMD 分類、GMLP)
HL7 FHIR / ICD / SNOMED CT / LOINC / OMOP	Health data standards & common data model	健康資料交換與標準化詞彙、共同資料模型
HIPAA / GDPR / 個資法	US / EU / Taiwan privacy laws	美/歐/台個資與隱私法規
FAIR / TOP	Findable Accessible Interoperable Reusable / Transparency & Openness Promotion	資料共享四原則 / 期刊開放科學八大標準
Belmont / QALY · ICER	Belmont Report / Quality-Adjusted Life Year · Incremental Cost-Effectiveness Ratio	研究倫理三原則 / 衛生經濟核心指標

每份講義都有『帶回家作業 + 參考答案』

邊學邊練，把方法真正用在健康科技情境

作業設計

- 每份講義末附：Part A 觀念題 + Part B 實作題
 - 情境多為真實健康科技案例 (App、AI、醫材...)
 - 皆附參考答案與評分重點
 - 目標：熟悉單元內容並具備實作能力
- 學了就能用

建議修課方式

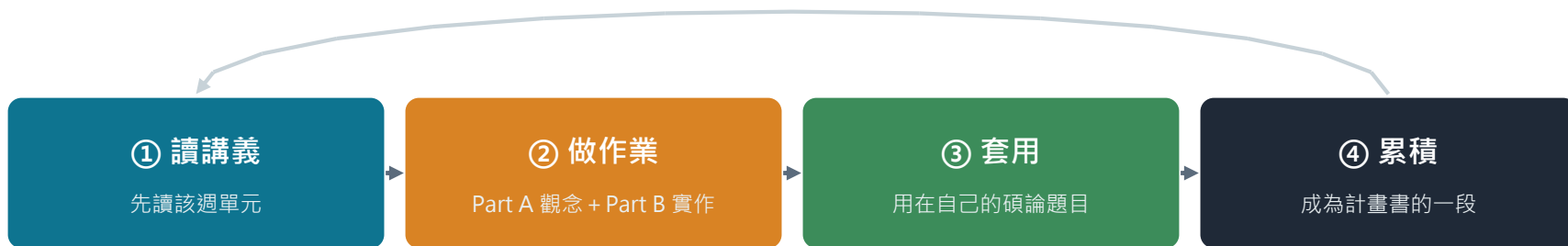
- 依 18 週進度，先讀講義、做作業
 - 健康科技單元(9.x)建議搭配自己的研究題目
 - 善用各講義的 AI 輔助與報告規範
 - 期末：完成 A4 完整研究計畫書，並於 W17 口頭發表
- 把整門課串成自己的研究

教學重點 學習建議：這門課的價值不在『背名詞』，而在『能不能把方法用在你自己的研究上』。每份講義的帶回家作業就是為此設計——用真實健康科技情境練習。建議邊上邊把所學套用到自己的碩論題目，A1-A4 依序累積，期末即為一份完整的研究計畫書。

怎麼修這門課：每週一個小循環

讀講義 → 做作業 → 套用 → 累積

這門課的價值不在「背名詞」，而在「能不能用在你自己的研究上」



每週一圈，18 週後自然累積成一份完整的研究計畫

每份講義都附 Part A 觀念題 + Part B 實作題與參考答案，情境多為真實健康科技案例

教學重點 18 週跑完 18 圈，期末自然就有一份完整的研究計畫——比期末才開始寫輕鬆很多。

成績評量辦法與配分

四階段計畫書作業 + 口頭發表 + 課堂參與

評量項目	配分	說明與繳交時點
A1 題目與可行性	10%	研究題目、初步文獻與可行性 (W4 繳交)
A2 文獻與缺口	15%	文獻矩陣與研究缺口論證 (W7 繳交)
A3 研究問題與架構	15%	RQ / RO / 假設與概念架構 (W11 繳交)
A4 方法與完整計畫書	30%	設計、抽樣、測量、分析計畫與倫理 (W16 繳交)
口頭發表	20%	12 分鐘簡報 + 8 分鐘問答 (W17)
課堂參與	10%	出席、課堂討論與同儕互評
合計	100%	A1–A4 依序累積，A4 完成即為完整計畫書

配分比例

A1 10%

A2 15%

A3 15%

A4 30%

口頭發表 20%

參與 10%

教學重點 各單元「帶回家練習」不計入學期成績，但是 A1–A4 的暖身。A1–A3 可於發回後兩週內依評語修訂重繳，取兩次較高者；A4 與口頭發表不另設重繳。遲交每逾一日扣該項配分 10%，逾七日不予計分；抄襲、代寫或杜撰資料依校院學術倫理規定處理。

學生作業的生成式 AI 使用規範

可以用、必須揭露、不可跨越的三條界線

可以用 (但必須揭露)

- 文獻探索與初步篩選 (結果須回原文查證)
 - 語言潤飾、翻譯與參考文獻格式檢查
 - 程式碼除錯與統計語法協助
 - 大綱與論證結構檢查
 - 讓 AI 當「反方」壓力測試自己的論證
- AI 是壓力測試器，不是代寫者

不可以 (學術誠信紅線)

- 整段由 AI 生成後當成自己的文字繳交
 - 由 AI 生成參考文獻或引用
 - 捏造、修改數據或研究結果
 - 用 AI 改寫他人文字以規避相似度比對
 - 不揭露 AI 的使用方式與程度
- 違反者依校院學術倫理規定處理

教學重點 每份繳交作業須附「AI 使用聲明」與研究日誌 (工具與版本 / 使用階段 / prompt 摘要 / 查證方式)，未附者視為未完成繳交。判斷法：這段文字的知識貢獻來自誰？來自你 = 可用；來自 AI = 紅線。本規範之學理依據與國際期刊規定見 1.3 階段 8。



碩士班《研究方法》· Research Methodology for Health Technology

從研究設計，到健康科技落地

39 份主題講義 · 9 大主題群 · 18 週 · 每份含實例與作業

有效 → 好用 → 能落地 → 合規 → 划算 → 可信

案例應用：這門課會用同一個研究從頭走到尾

案例 Q (量性主軸) × 案例 L (質性平行軌) | 41 個單元、41 站

① 本單元教了什麼 課程定位、六大能力，以及 18 週的推進順序。

② 案例怎麼用

- 全課程以同一個研究為載體：AI 照護紀錄摘要工具導入長照機構之準實驗研究。
- 量性主軸案例 Q 走完設計、測量、分析、寫作與發表；質性平行軌案例 L 於 3.1 加入。
- 兩軌於 3.2 合流，採解釋性序列設計，整合出單獨任一種都給不了的洞察。
- 每個單元末固定一至兩頁案例應用頁，標明上游承自何處、下游交棒何處。
- 41 站串接起來，即為一次自選題至發表的完整研究歷程。

③ 產出什麼證據 案例一頁摘要與 41 站路線圖；資料集與分析腳本置於課程資料夾 _case_q / 。

④ 承接關係 上游：本課程之起點 | 下游：交棒 00，把 41 站掛回全景導引圖。

教學重點 這門課不會給你 41 個彼此無關的範例。同一個研究會出現 41 次，每次只從一個角度切入——修完之後，你手上會有一份完整的研究流程。

案例 Q：AI 照護紀錄摘要工具導入長照機構

非同期導入之準實驗研究 | 單元 2.1 至 8.4 之數值均出自本案例

項目	內容
實務問題	住宿式長照機構之交班高度依賴自由文字紀錄，文書負擔排擠直接照護時間；惟長照場域缺乏「時間」與「品質」並測之量化證據。
研究問題	導入 AI 照護紀錄摘要工具後，交班準備時間是否顯著縮短？紀錄完整性是否因此下降？
研究假設	H1：導入後交班準備時間顯著縮短。H2：紀錄完整性不劣於導入前（非劣性界限 -1.0 分）。
場域與對象	北部兩家住宿式長照機構（A 機構 120 床、B 機構 96 床）；負責交班之護理師與資深照服員合計 62 人，全體普查。
介入	院內部署之生成式 AI 摘要工具，自班別紀錄自動產生交班摘要，使用者逐項核對並修改後送出。
設計	非同期導入之準實驗：A 機構 2026 年 11 月導入、B 機構延後至 2027 年 2 月；前後測併行對照，以差異中之差異（DiD）估計。
結果變數	主要：交班準備時間（第三方觀察計時）。次要：紀錄完整性（0-20 分、兩位評分者）、二次確認詢問次數、認知負荷、對 AI 之信任。
期間與資料	2026 年 9 月至 2027 年 8 月共 12 個月，分析 1,488 筆交班事件；資料檔與分析腳本置於課程資料夾_case_q /。

教學重點 案例 Q 之全部統計量均由_case_q 之分析腳本實算而得。講義各處引用時一律照錄，不得於投影片上另行推導或估算。

案例 L：照護人員對 AI 摘要之信任判斷與因應策略

質性描述性研究 | 於單元 3.1 加入 · 3.2 與案例 Q 合流

項目	內容
研究問題	照護人員以 AI 摘要交班時，如何判斷何者可信、何者須回頭查證？此一判斷歷程受何因素影響，並衍生哪些因應策略？
為何要做	案例 Q 只能回答「時間有沒有縮短」，無法回答「為什麼有人不敢全信」；後者才是機構決定是否續用的關鍵。
取徑與理由	質性描述性設計。不採紮根理論（目標非建構實質理論）、不採詮釋現象學（所關注者為情境中之判斷與策略，非經驗本質）。
抽樣	最大變異立意抽樣，於職類（護理師 / 資深照服員 / 單位主管）、年資、機構三軸線追求異質性。
樣本	12 人（護理師 7、資深照服員 3、單位主管 2）；第 10 位後未再出現新主題，續訪 2 位確認飽和。
資料蒐集	半結構深度訪談每次 45 至 60 分鐘，全程錄音並轉為逐字稿；前 3 次訪談後修訂大綱，修訂前後版本均予保留。
分析	主題分析六步驟（Braun & Clarke, 2006）；前 4 份逐字稿雙人獨立編碼，歧異以協商共識方式處理。
四項主題	①省下的是打字，不是判斷；②不敢全信，所以再看一次原紀錄；③摘要漏掉的，正是我最想交代的；④新人依賴它，資深者繞過它。

教學重點 兩軌於 3.2 合流：以量性之意外發現（時間顯著縮短，二次確認詢問次數反而增加）挑選極端案例深訪，再以 Joint display 整合。